BIM-Паспорт экспедиционного модуля

ПАМЯТКА ЭКСПЕРТУ • ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ ВЕБ-СЕРВИСА

Экспертное ревью

Хакатон «Арктика 2026»

> **Контекст проекта:** Сервис разработан для двухдневного хакатона/воркшопа школьников. Участники собирают в мастерской физический макет полярного модуля (картон, пеноплекс, фанера, подсветка) без доступа к профессиональным САПР (Revit). Приложение позволяет оцифровать макет: сфотографировать, привязать инженерные элементы и сформировать официальный цифровой паспорт со спецификацией оборудования для защиты перед жюри.

1. Основные сценарии для проверки (Чек-лист тестирования)

1 3D-конфигуратор (Слева)

- **Формы блоков:** выберите компоновку (1 Блок, 2 в ряд, Сдвоенный, Углом «Г», 2 Этажа, П-Форма).
- **Крыша (Вкл/Снята):** снимите кровлю, чтобы заглянуть внутрь модуля и оценить расположение дверей.
- **Фасад и метель:** проверьте выбор полярных цветов (оранжевый, синий, серый, белый).

2 Фотофиксация макета

- **Главный фасад:** нажмите большую карточку загрузки и выберите любое фото макета (или тестовую картинку).
- **Дополнительные ракурсы:** через кнопку `+ Ракурс` добавьте интерьер или узел коммуникаций.
- Клиентское сжатие автоматически оптимизирует фото без зависания браузера.

3 Расстановка BIM-меток

- **Клик по фото:** ставит маркер инженерного элемента.
- **Параметры:** заполните название, тип (Число/Текст/Да-Нет), значение и единицу измерения.
- **Шаблоны:** используйте быстрые кнопки: `+ Длина`, `+ Количество`, `+ Мощность`.
- **Редактирование:** клик по маркеру или иконке 🖍 открывает окно правки.

4 Паспорт макета и экспорт

- **Защита проекта:** нажмите кнопку «Защита: Паспорт макета» в верхней шапке.
- **Спецификация:** проверьте группировку оборудования по инженерным разделам (АР, ОВ, ВК, ЭОМ).
- **Печать в PDF:** кнопка печати формирует чистый документ без интерфейса приложения.
- **Сохранение:** проверьте экспорт проекта в файл `.json` (кнопка «Сохранить в файл»).

2. Классификация инженерных систем в приложении

Раздел проекта	Инженерные элементы	Рекомендуемые параметры в макете
🏛 Архитектура (АР)	Стены, окна, гермодвери, перегородки, тамбур	Длина (мм), Толщина утеплителя (мм), Материал
🔥 Отопление (ОВ1)	Электроконвекторы, теплый пол, греющий кабель	Мощность (Вт), Количество (шт), Температура (°C)
💨 Вентиляция (ОВ2)	Приточно-вытяжная установка, рекуператор, диффузоры	Производительность ($м^3$/ч), Диаметр (мм), Наличие фильтра
💧 Водоснабжение (ВК1)	Бак чистой воды, насосная станция, бойлер	Объем бака (л), Длина трассы (м), Диаметр труб
🚽 Канализация (ВК2)	Септик замкнутого цикла, трапы, измельчитель	Суточный объем (л/сут), Диаметр отвода (мм)
⚡ Электроснабжение (ЭОМ)	Светодиодное освещение, щит ввода, розетки	Напряжение (В), Суммарная мощность (Вт), Число точек (шт)

💬 На что обратить внимание при оценке (Вопросы для обратной связи):

1. Насколько интерфейс интуитивен для школьников 7–11 классов без опыта работы в специализированных САПР?
2. Достаточно ли предложенного набора инженерных систем или стоит объединить/упростить дисциплины?
3. Удобно ли организован просмотр итогового паспорта и спецификации для членов жюри на защите?
4. Какие еще быстрые параметры (шаблоны) будут полезны при защите макета?